



Sjálfvirk ákvörðunartaka í golfi

Sveinn Margeir Hauksson

Háskóli Íslands

Nýsköpun og hönnun - VÉL609G

Kennarar: Magnús Þór Jónsson & Rögnvaldur J. Sæmundsson

22. apríl 2024

1 Tilgangur

Golf er aldagömul íþrótt sem er gríðarlega vinsæl enn í dag. Leikurinn snýst um að spila völl sem eru 18 holur á sem fæstum höggum en geta og ákvörðunartaka eru þeir tveir þættir sem eiga stóran þátt í að lækka höggafjölda kylfinga. Geta kemur með æfingu eins og í flestum öðrum íþróttum en hins vegar getur ákvörðunartaka þvælst fyrir öllum kylfingum, bæði reyndum og óreyndum. Markmið þessarar skýrslu er að reyna að auðvelda leikmanni ákvörðunartöku á golfholu svo hann geti spilað holuna á þann hátt svo líklegast sé að hann nái sínum markmiðum.

2 Ákvörðunartaka og gagnavinnsla

Ákvörðunartaka á golfvelli getur haft mikil áhrif á höggafjölda kylfinga. Kylfingar með sömu hæfni en misgóða ákvörðunartöku geta spilað sama völl á mjög ólíkum höggafjölda, en talið er að meðal-golfarinn taki í minnsta lagi 10 lélegar ákvarðanir á hverjum hring. Þessar 10 ákvarðanir leiða yfirleitt af sér að næsta högg verði erfiðara, leikmaður þurfi að taka víti eða slá aftur af sama stað, allir þessir atburðir eiga það sameiginlegt að þeir bæta við höggafjölda.

Margar ástæður geta verið fyrir slæmum ákvörðunum á golfvöllinum en dæmi um þær geta til dæmis verið stress, pirringur, reynsluleysi og fljótferni. Slæmu ákvarðanirnar koma svo fram sem rangt kylfuval, léleg áhættustýring eða ofmat á eigin hæfni.

Eins og komið var inn á er ætlunin að búa til kerfi sem auðveldar kylfingum ákvörðunartöku á golfholu. Í þessu sérstaka verkefni verður einn kylfingur tekinn fyrir, hann fer í höggmælingu þar sem gögn um lengd og nákvæmni (áreiðanleika) með hverri kylfu í kjörðstæðum verða skráð niður. Svo svarar leikmaður hvernig mismunandi aðstæður hafa áhrif á lengd, nákvæmni og erfiðleikastig en úr því verður svo gerð AHP greining sem mun ákvarða hvernig þær aðstæður hafa áhrif á gögnin í kjörstöðu. Loks verður tekið fyrir dæmi um golfholu þar sem ákvarðanir á höggum verða teknar m.t.t. mælinga og AHP greiningar.

2.1 Upplýsingaöflun

Fyrst eru skráð gögn um kylfinginn. Lært hvernig hann slær með hverri og einni kylfu bæði í 100% og 90% áreynslu en teknar eru fleiri mælingar með þeim kylfum sem hann vill nota þegar hann kemst nær flötinni (Pitching wedge og 50°). Lengd höggs er alltaf skráð niður en einnig er kylfingurinn fenginn til að slá boltann í átt að skotmarki og skráð er hvort hann hitti innan ákveðna geisla kringum skotmarkið, þ.e. 40, 30, 20, 10 og 5 metrar. Næst er reiknað út meðaltal á lengd með kylfunni og einnig hlutfall bolta innan hvers geisla. Á mynd 1 er hægt að sjá hvernig lengdir breytast með kylfuvali og áreiðanleiki á að hitt sé inn fyrir skotmarkið minnkar með minna geisla.

	Effort	Lengd			Áreiðanteiki á nákvæmni				
		Lengd á flugi [m]	Rúll [m]	Samtals lengd	R(40m Rádíus)	R(30m Rádíus)	R(20m Rádíus)	R(10m Rádíus)	R(5m Rádíus)
Driver	100%	260,0	20,0	280,0	0,870	0,720	0,430	0,330	0,200
	90%	234,0	16,0	250,0	0,890	0,740	0,450	0,350	0,220
3 Tré	100%	230,0	15,0	245,0	0,870	0,760	0,470	0,370	0,240
	90%	218,5	16,0	234,5	0,890	0,780	0,490	0,390	0,260
4 Járn	100%	204,0	13,0	217,0	0,900	0,820	0,660	0,520	0,400
	90%	193,8	11,7	205,5	0,930	0,870	0,710	0,570	0,430
5 Járn	100%	185,0	11,0	196,0	0,910	0,840	0,700	0,540	0,460
	90%	175,8	9,9	185,7	0,920	0,890	0,750	0,590	0,490
6 Járn	100%	175,0	9,0	184,0	0,930	0,880	0,740	0,580	0,480
	90%	166,3	8,1	174,4	0,960	0,930	0,790	0,630	0,510
7 Járn	100%	166,0	7,0	173,0	0,940	0,900	0,790	0,600	0,500
	90%	157,7	6,3	164,0	1,000	0,930	0,840	0,650	0,530
8 Járn	100%	154,0	5,0	159,0	0,950	0,900	0,800	0,630	0,520
	90%	146,3	4,5	150,8	1,040	0,940	0,850	0,680	0,550
9 Járn	100%	147,0	3,0	150,0	0,960	0,930	0,840	0,670	0,540
	90%	139,7	2,7	142,4	1,080	0,950	0,890	0,720	0,570
Pitching wedge	100%	135,0	1,0	136,0	0,960	0,950	0,870	0,710	0,580
	90%	121,5	0,9	122,4	0,970	0,970	0,920	0,760	0,590
	80%	108,0	0,8	108,8	0,970	0,970	0,930	0,770	0,590
	70%	94,5	0,7	95,2	0,970	0,980	0,930	0,780	0,600
	100%	109,0	-0,5	108,5	0,900	0,900	0,870	0,850	0,570
50°	90%	98,1	0,0	98,1	0,900	0,900	0,890	0,900	0,580
	100%	97,0	-1,0	96,0	0,920	0,910	0,880	0,860	0,580
56°	90%	87,3	0,0	87,3	0,943	0,913	0,900	0,860	0,580
	80%	77,6	1,0	78,6	0,958	0,920	0,900	0,880	0,590
	70%	67,9	3,0	70,9	0,966	0,940	0,910	0,890	0,600
	60%	58,2	6,0	64,2	0,976	0,950	0,930	0,900	0,600
	50%	48,5	7,0	55,5	0,980	0,960	0,930	0,930	0,610
	40%	38,8	9,0	47,8	0,999	0,990	0,950	0,940	0,630
	30%	29,1	10,0	39,1	0,999	0,999	0,990	0,940	0,660
	20%	19,4	6,0	25,4	0,999	0,999	0,999	0,950	0,710
	10%	9,7	4,0	13,7	0,999	0,999	0,999	0,960	0,850
	5%	4,9	2,0	6,9	0,999	0,999	0,999	0,999	0,930
60°	100%	73,0	-1,5	71,5	0,900	0,910	0,860	0,820	0,580
	90%	65,7	-0,5	65,2	0,930	0,921	0,880	0,840	0,590

Mynd 1: Tafla með lengd og nákvæmni kylfings í kjörstöðu.

2.2 AHP Greining

AHP greining eða Analytical Hierarchy Process er aðferð sem notar tölulegt mat til að flokka viðmið og valmöguleika við ákvörðunartöku. Aðferðin hefur náð mikilli útbreiðslu og er notuð við ákvörðunartöku sem byggir á samanburði á ólíkum þáttum (Sigurður Brynjólfsson, 2021).

Kylfingurinn var beðinn um að svara röð spurninga um hvernig honum þótti að slá á mismunandi undirlagi. Svör kylfingsins við spurningunum voru svo notuð til að AHP greina undirlög eftir kjörum kylfingsins.. voru það sem skipt máli var að sjá hvernig lengd, nákvæmni og erfiðleikastig hafði áhrif á kylfinginn í kjöraðstæðum, röffi og sandi. Niðurstöðurnar úr AHP greiningunni, sjá mynd 2, eru síðan notaðar til þess að búa til samsvarandi töflu og á mynd 1 fyrir röff og sand. Fyrir víti verður annað fyrirkomulag sem komið verður inn á seinna í skýrslunni.

Liður	Niðurstaðan
Braut	27,407
Röff	10,246
Sandur	5,507
Víti	3,422

Mynd 2: Niðurstöður AHP greiningar

3 Ákvörðunartaka með áreiðanleika

Brautin sem kerfið á að hjálpa með er þar 4 hundslöpp (e. dogleg). Þar 4 þýðir í stuttu máli að hæfur kylfingur hefur 4 högg til að koma kúlunni í holuna. Að brautin sé hundslöpp þýðir svo einfaldlega að brautin liggur eins og hundslöpp, en sjá má landslag brautarinnar á mynd 3.

3.1 Um brautina

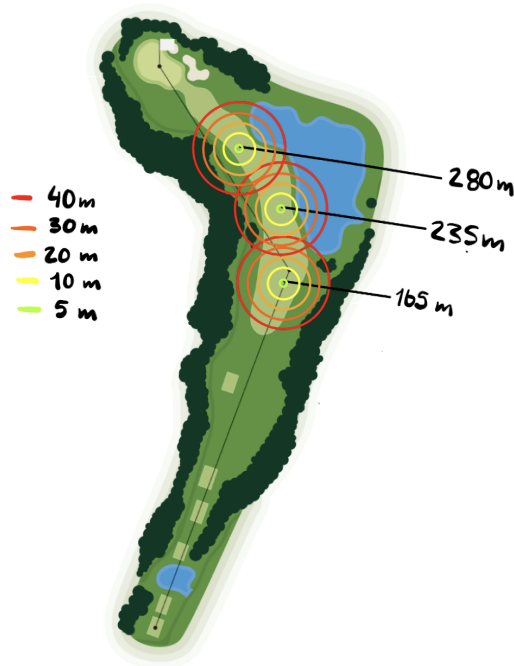
Kylfingurinn er reyndur og ætlast til að spila holuna á pari eða fugli, þrem eða fjórum höggum. Kerfið á að reikna hver besta leiðin er fyrir kylfinginn inn á grín í tveimur höggum, þá hefur hann möguleika á að setja kúluna beint í eða tví-pútta fyrir pari.

Ef brautin er skoðuð vandlega má sjá að um það bil 200 metrar eru frá teighögginu að vatninu og þar beygir brautin til vinstri. Þaðan liggur brautin beint að flötinni sem, líkt og öll brautin, er umkringd trjám. Hægra megin við flötina eru svo 2 glompur sem yfirleitt þarf að hafa í huga en markmið kerfisins er að reikna líkurnar á að komast inn á í tveimur höggum svo það tekur út glompurnar.

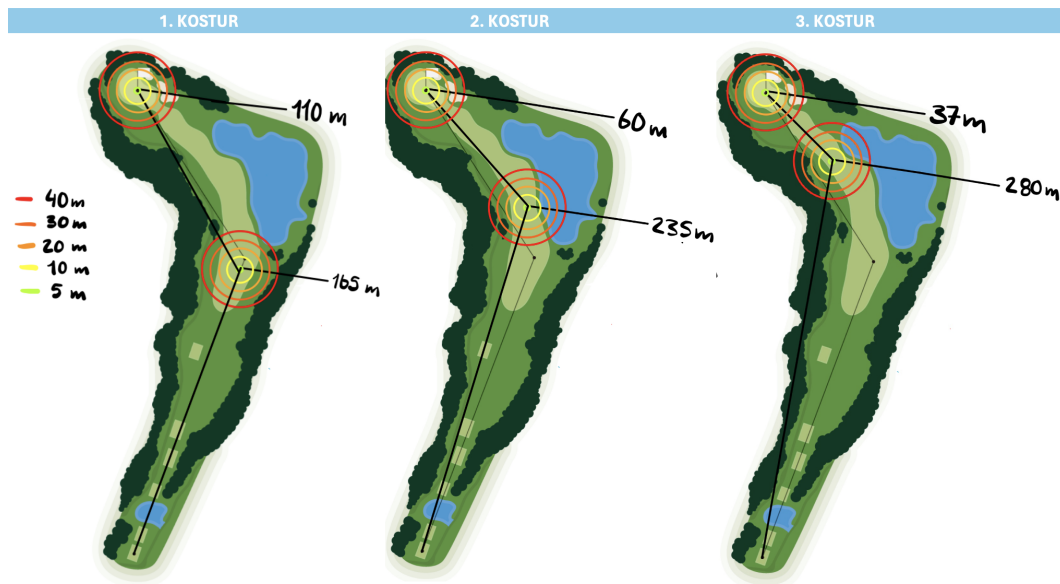
3.2 Þrír möguleikar

Eftir að hafa skoðað landslag brautarinnar á mynd 3 má setja fram 3 kosti á upphafshöggi. Fyrsti kosturinn er reyna að taka vatnið úr leik, þ.e. velja kylfu sem dregur ekki að vatninu og eiga þá lengra högg eftir inn á flötina. Annar kosturinn er að velja millivegin og slá með kylfu sem dregur lengra og opnar bæði völlinn og styttir vegalengdina að gríninu, en þó ekki slá eins langt og mögulegt er þar sem það kemur á kostnað áreiðanleika. Þriðji og síðasti kosturinn er svo að taka þá kylfu sem slegið er lengst með til þess að komast eins nálægt flötinni og hægt er. Þannig er stutt og auðvelt högg eftir en aftur á móti minnkar nákvæmnin því lengra sem slegið er.

Hér næst verður sundurliðað hvernig áreiðanleiki möguleikanna er reiknaður og hvernig kerfið reiknar út hvaða kostur er bestur.



Mynd 3: Brautin



Mynd 4: Kostirnir þrír settir fram myndrænt

3.2.1 Fyrsti kostur

Sjá má á mynd 4 að teighöggið í fyrsta kosti er 165 metrar, eftir að athuga kylfur fæst að 6 járn (90%) er þar næst. Ef tvær kylfur eru nálægt lengdinni er tekið þá kylfu sem er með hærri áreiðanleika.

Ef svæðin sem geislarnir spanna eru skoðuð má setja fram hlutföll mögulegra landingasvæða í töflu, sjá mynd 5. Því minni geisli, því meira verður hlutfall brautarinnar.

Eins tafla er svo gerð fyrir annað höggið en einu gildin sem notuð eru í þeirri töflu eru hlutföll innan 10m geisla þar sem við viljum vita líkurnar á að komast inn á grín í tveimur höggum.

R	40m	30m	20m	10m	5m
R_Braut	0,74	0,72	0,61	0,49	0,39
R_Röff	0,59	0,57	0,49	0,39	0,31
R_Glampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R_Viti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líkur	0,65	0,67	0,59	0,48	0,39
Avg Líkur					0,56

Mynd 6: Landingarsvæði, hlutföll undirlags

að margfalda þessa áreiðanleika með hlutfallslegum líkum á hverju landingarsvæði og leggja

Breytur	Lengd	Kýrfa			
Lengd á höggi 1	165	6 járn (90%)			
Radíus	% Braut	% Röf	% Glompa	% Viti	
40m	50%	47%	0%	3%	
30m	65%	35%	0%	0%	
20m	85%	15%	0%	0%	
10m	99%	1%	0%	0%	
5m	100%	0%	0%	0%	

Mynd 5: Landingarsvæði, hlutföll undirlags

Á mynd 6 sést áreiðanleikinn á að komast inn á grín í tveimur höggum fyrir hvern og einn möguleika. Til dæmis er áreiðanleikinn á að hitta flötina í tveimur höggum 0,74 ef kúlan fer á braut og er innan 40m geisla eftir upphafshöggið. Áreiðanleikinn er hins vegar 0,59 ef upphafsögg innan 40m geisla endar í röffi, þar sem erfiðara er að slá inn á þaðan. Líkurnar eru svo reiknaðar með því

saman. Svo útreikningurinn fyrir líkur á tveimur höggum innan 40m er

$$0,74 * 0,50 + 0,59 * 0,47 + 0 * 0 + 0 * 0,03 = 0,65$$

En víti er alltaf margfaldað með stuðlinum 0 þar sem engar líkur eru á að komast inn á flöt í tveimur höggum ef víti er tekið eftir upphafshögg. Í þessu tilfelli var svo engin glompa á svæðinu svo engar líkur voru á að lenda þar.

Loks er tekið meðaltal af líkum fyrir hvern og einn geisla sem gefur að áreiðanleiki kylfingsins á að vera kominn inn fyrir 10m eftir 2 högg sé 56% ef fyrsti kostur er kosinn. Það sem er einkennilegt við líkurnar á mynd 6 er að líkurnar hækka eftir því sem geislinn minnkar úr 40m í 30m. En ástæðan fyrir því er að áreiðanleiki kylfunnar minnkar ekki svo mikið milli geisla en hins vegar er vatnið ekki lengur í þeim geisla og brautarhlutfallið hækkar töluvert á móti röffi.

3.2.2 Annar kostur

Nú má sjá á mynd 4 að teighöggið í öðrum kosti er 235 metrar (3 tré, 90%), eftir eru þá 60 metrar í holuna.

Ef svæðin sem geislarnir spanna eru skoðuð aftur má setja fram hlutföll mögulegra landingasvæða í töflu, sjá mynd 7. Því minni geisli, því meira verður hlutfall brautarinnar. Líkt og í fyrsta kosti er eins tafla gerð fyrir annað höggið en einu gildin sem notuð eru í þeirri töflu eru hlutföll innan 10m geisla.

Breytur	Lengd	Kýfa			
Lengd á höggi 1	235	3 Tré (90%)			
Radius	% Flöt	% Röff	% Glompa	% Víti	
40m	55%	20%	0%	25%	
30m	65%	15%	0%	20%	
20m	75%	10%	0%	15%	
10m	95%	5%	0%	0%	
5m	100%	0%	0%	0%	

Mynd 7: Landingarsvæði, hlutföll undirlags

Ef landingarsvæðið er skoðað og borið saman við fyrsta kost má sjá að svipaðar líkur eru á því að lenda á braut, minni líkur eru á að lenda í röffi en mun meiri líkur eru á því að lenda í víti sem getur vegið þungt í útreikningum þar sem engar líkur eru á að komast þaðan inn á flöt.

R	40m	30m	20m	10m	5m
R_Braut	0,87	0,74	0,46	0,36	0,16
R_Röff	0,70	0,60	0,36	0,29	0,13
R_Glompa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R_Víti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líkur	0,62	0,57	0,38	0,35	0,16
Avg líkur					0,42

Mynd 8: Landingarsvæði, hlutföll undirlags

ur en áreiðanleikinn með 6 járnri þegar geislinn fer minnkandi, sjá mynd 1. Einni má sjá að í 40m dálkinum er áreiðanleikinn töluvert hærri bæði á braut og í röffi fyrir 3 tréið en samt reiknast líkurnar á að komast inn á flöt í tveimur höggum aðeins lægri en fyrir 40m í fyrsta kosti. Ástæðan fyrir því er að nú eru meiri líkur á að lenda í vatni líkt og sést ef við setjum

Á mynd 8 sést svo aftur áreiðanleikinn á að komast inn á flöt í tveimur höggum fyrir hvern og einn möguleika. Ef bornir eru saman kostirnir má sjá að áreiðanleikinn er töluvert betri til að byrja með fyrir braut og röff en svo lækkar hann töluvert hraðar í seinni kostinum en fyrri. Það er vegna þess að áreiðanleikinn á 3 tré lækkar hraðar held-

fram útreikninginn fyrir líkur á að vera inn á í tveimur höggum, fyrir 40m geisla.

$$0,87 * 0,55 + 0,70 * 0,20 + 0 * 0 + 0 * 0,25 = 0,62$$

en 62% er 3% minna en fyrir sama geisli í fyrsta kosti, 65%. Ef skoðaðar eru heildarlíkurnar á kostinum sjáum við að líkurnar á að vera kominn innan 10m eftir tvö högg eru 42%. Ef annar kostur er svo borin saman við fyrsta kost má sjá að það er $56\% - 42\% = 12\%$ líklegra fyrir kylfinginn að ná markmiði sínu ef hann kysir að taka 6 járn af teig.

3.2.3 Þriðji kostur

Fyrir kylfinginn er seinasti kosturinn að taka driver af teig, reyna að draga eins langt og hann getur svo að inná-höggði sé sem stýsst og þar með nákvæmast. Um 84,12% taka driver á þar 4 holum, sama hversu hátt sjálfstraust þeir eru með (Shapcott, 2021). Sem þýðir að líklega yrði þetta vinsælasti kosturinn fyrirfram. Upphafshöggði er 280m en inná-höggði er aðeins 37m sem þýðir að ef kylfingurinn tekur fyrsta kost er hann þrisvar sinnum lengra í burtu frá holu í höggi tvö heldur en í þriðja kosti. Af þeirri ástæðu getur verið erfitt fyrir kylfinginn að gera sér grein fyrir því hvor kosturinn er öruggari en það er nákvæmlega þess vegna sem þetta kerfi er hannað.

Líkt og áður eru svæðin sem geislarnir spanna skoðuð og hlutföll mögulegra lendingasvæða skráð niður í töflu, sjá mynd 9. Ef taflan er skoðuð má sjá að mikið vatn er á 40m geislanum sem minnkar svo hratt en röfðið helst nokkuð stöðugt. Einnig má sjá að brautina er erfiðast að hitta í þriðja kosti ef borið er saman við fyrri kosti. Það getur haft verulega áhrif þar sem þetta er einnig kylfan sem hefur minnstan áreiðanleika.

R	40m	30m	20m	10m	5m
R_Braut	0,87	0,74	0,46	0,36	0,16
R_Röf	0,70	0,60	0,36	0,29	0,13
R_Glampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R_Viti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líkur	0,62	0,57	0,38	0,35	0,16
Avg líkur					0,42

Mynd 10: Lendingarsvæði, hlutföll undirlags

eru 37% fyrir seinasta kostinn.

Þetta þýðir að þrátt fyrir að vera tæplega 70 metrum nær í inná-höggi eru einfaldlega meiri líkur á því að leikmaður sé kominn inn á grín ef hann kysir fyrsta kost.

Breytur	Lengd	Kytfa			
Lengd á höggi 1	280	Driver (100%)			
Áreiðanleiki	Braut	Röf	Glampa	Víti	
40m	35%	35%	0%	30%	
30m	45%	35%	0%	20%	
20m	60%	30%	0%	10%	
10m	75%	25%	0%	0%	
5m	100%	0%	0%	0%	

Mynd 9: Lendingarsvæði, hlutföll undirlags

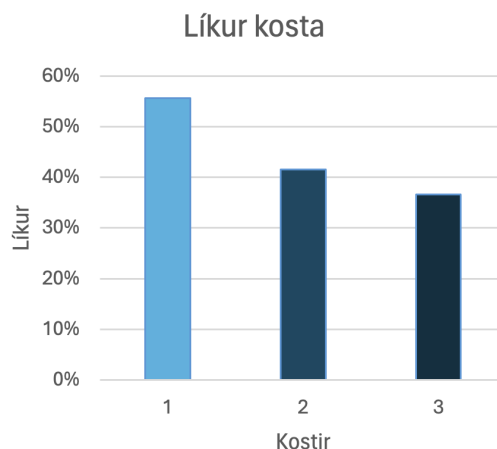
Aftur er tafla gerð til að reikna út áreiðanleika þess að komast inn á í tveimur höggum. Aftur byrjar áreiðanleikinn betur en í fyrsta kosti en þó ekki alveg jafn vel og í öðrum kosti. Áreiðanleikinn lækkar þó hægar en í öðrum kosti og endar á því að vera hærri innan 5m. Áreiðanleikinn er reiknaður eins og fyrir hina tvo kostina en heildarlíkurnar á að kylfingurinn slái inn á í tveimur höggum

4 Niðurstöður

Eftir að hafa tekið niður gögn um kylfinginn, greint mismunandi undirlög og reiknað út heildaráreiðanleika fyrir hvern og einn kost er niðurstaðan sú að öruggasti kosturinn fyrir kylfingin er sá fyrsti, en hægt er að sjá hvernig heildarlíkurnar eru bornar saman á hverjum kosti á mynd 11. Þrátt fyrir að þetta séu niðurstöðurnar þýðir það ekki endilega að alltaf sé best fyrir alla leikmenn að taka öruggt fyrsta högg til þess að verða betri í golfi.

Hafa þarf í huga forsendur skýrslunnar en þær eru að einn sérstakur kylfingur var tekinn til greina, hann hefur mismunandi lengdir og nákvæmni en aðrir kylfingar. Einnig þarf að hafa í huga að markmið kylfingsins var að vita hvernig öruggast væri fyrir hann að komast inn á flöt í tveimur höggum. Ef markmiðið hefði verið að fara brautina á þrem höggum eða jafnvel fimm gætu niðurstöður kerfisins orðið allt aðrar.

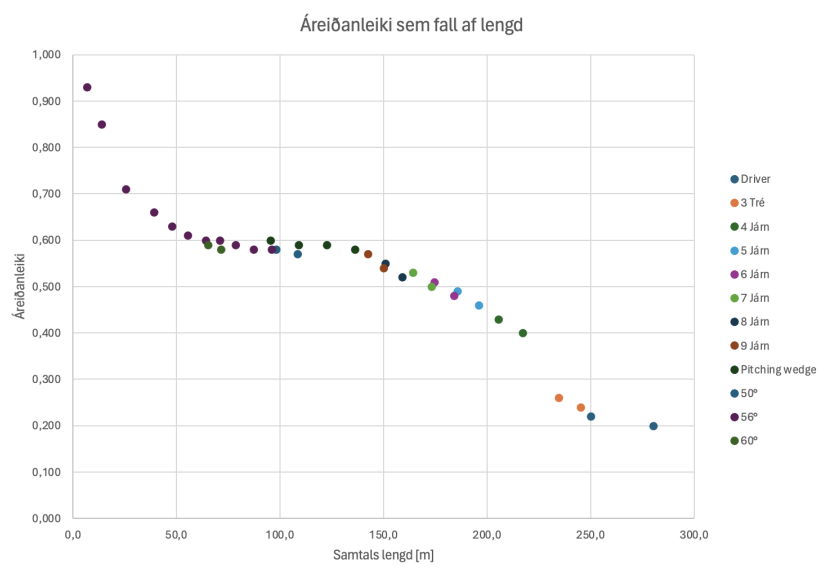
Gaman er að rýna aðeins betur í hvers vegna niðurstöður gáfu til kynna að fyrsti kosturinn væri sá öruggasti. Brautir sem liggja í hundslöpp eru oft hannaðar þannig að betra er að vera öruggur í teigshöggi en ef rýnt er aðeins betur í gögn leikmannsins er einnig hægt að sjá að hann kann betur við að nota járnin heldur en tré og driver. Mynd 12 sýnir hvernig áreiðanleiki breytist sem fall af lengd og kylfu. Á þeirri mynd má sjá að áreiðanleikinn tekur mikið stökk frá 3 tré að járnnum þó að lengdin breytist ekki nærri jafn mikið. Einnig sést að áreiðanleikinn hækkar ekkert sérstaklega hratt frá 150m til 50m sem gefur til kynna að það breyti kylfinginn ekki miklu máli á hvaða lengd hann er á því bili. Þá gæti t.d. verið að kylfingur sem er verri með járnnum en betri með driver og innan 50m hentað betur fyrir kost 3.



Mynd 11: Kostirnir bornir saman

5 Lokaorð

Þrátt fyrir að geta gefið kylfingnum verðmætar upplýsingar um það hvernig best er að spila þessa tilteknu braut er kerfið ennþá á frumstigi. Næstu skref eru að tengja kerfið við GPS forrit sem gefur því upplýsingar um hvar leikmaður er staðsettur á brautinni að hverju sinni og gæti þá reiknað út áreiðanleika í rauntíma. Einnig væri gott að taka mælingar á pútt nákvæmni kylfingsins, kerfið gæti vitað hver nákvæmnin hans með púttar í mismunandi aðstæðum og gæti þá reiknað út fyrir kylfinginn hvar á flötina skal miða. Talsverðir möguleikar eru á að bæta kerfið og líklegt er að þróun þess haldi áfram með sumrinu.



Mynd 12: Áreiðanleiki sem fall af lengd

6 Heimildir

Sigurður Brynjólfsson. (2021). *AHP Greining* [PowerPoint glærur]. Canvas@HI.
https://haskoliislands.instructure.com/courses/12556/files/1048721?module_item_id=288598

Shapcott, S. (2021). *Golfers' Decision Making on the Golf Course* (Data Analysis Report).
USGA Green Section. https://www.usga.org/content/dam/usga/pdf/CourseCare/Golfers'Decision-Making_Data-Analysis.pdf